Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
19.04.2024
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2024/2025 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения				Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	3	4	
	Вся образовательная программа		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Профессиональный модуль (Major)		146,00	41,00	40,00	35,00	30,00	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)		125,00	41,00	37,00	29,00	18,00	
	Предметные области математических дисциплин		37,00	26,00	11,00			
	по математическому анализу		10,00	10,00				
1	Математический анализ	О	10,00	10,00				ОПК-1, УК-1
	по алгебре и геометрии		10,00	10,00				
1	Линейная алгебра и геометрия	О	10,00	10,00				ОПК-1, ОПК-4, УК-3, УК-5
	по дискретной математике		6,00	6,00				
1	Дискретная математика	О	6,00	6,00				ОПК-2, ОПК-4, УК-3, УК-5
	по теории вероятностей и математической статистике		11,00		11,00			
1	Теория вероятностей	О	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, УК-1
2	Математическая статистика	О	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-2, УК-1
	Предметные области Computer Science		44,00	15,00	18,00	8,00	3,00	
	по программированию		25,00	11,00	14,00			
1	Язык программирования Java	О	7,00	7,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-2
2	Язык программирования C++	О	4,00	4,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-3
3	Язык программирования Java: углубленный курс	О	4,00		4,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-2
4	Разработка backend сервисов на Java и Spring	О	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
5	Язык программирования Python	О	4,00		4,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-2
	по алгоритмам и структурам данных		15,00	4,00	4,00	4,00	3,00	
1	Data Engineering 3: DWH	О	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Data Engineering 0: основы баз данных и SQL	О	4,00	4,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
3	Data Engineering 1: хранилища данных	О	4,00		4,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, УК-1, УК-2

4	Data Engineering 2: методы и системы обработки больших данных	О	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, УК-1
	по организации вычислений		4,00			4,00		
1	Программная инфраструктура	О	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
	Предметные области Software Engineering		44,00		8,00	21,00	15,00	
	по конструированию программного обеспечения		17,00			10,00	7,00	
1	Software Engineering 3: System design	О	7,00				7,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
2	Software Engineering 1: многопоточное программирование	О	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
3	Software Engineering 2: распределённые системы	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
	по проектированию архитектуры программных систем		13,00		8,00	5,00		
1	Архитектура компьютера и операционные системы	О	8,00		8,00			ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, УК-1, УК-3
2	Информационная безопасность	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, УК-1, УК-2
	по обеспечению качества и тестированию		8,00			3,00	5,00	
1	SRE	О	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
2	Тестирование ПО	О	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
	по управлению программными проектами		6,00			3,00	3,00	
1	Управление проектами	О	3,00				3,00	ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-10, УК-11, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9
2	Гибкие методологии Agile (преподается на иностранном языке)	О	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, УК-1, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)		21,00		3,00	6,00	12,00	
	Проектный семинар, 3 курс		3,00			3,00		
1	Проектный семинар "Продуктовый менеджмент"	В	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, УК-9
2	Проектный семинар "Основы мобильной разработки"	В	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
3	Проектный семинар «Разработка web интерфейсов»	В	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
4	Проектный семинар "Проектирование и внедрение мультиагентных систем"	В	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
	Проектный семинар, 2 курс		3,00		3,00			
1	Проектный семинар «Разработка бэкенд приложений»	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
2	Проектный семинар «Проектирование распределенных систем»	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
3	Проектный семинар «Разработка web интерфейсов»	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
4	Проектный семинар «Основы мобильной разработки»	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
	Проектный семинар, 4 курс		3,00				3,00	

1	Проектный семинар "Продуктовый менеджмент"	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
2	Проектный семинар "Проектирование и внедрение мультиагентных систем"	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
3	Проектный семинар «Разработка web интерфейсов»	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
4	Проектный семинар «Основы мобильной разработки»	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2
	Дисциплины по выбору 3 курс (1 из 2)		3,00			3,00		
1	Системная аналитика	В	3,00			3,00		ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3
2	Продуктовая аналитика	В	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-1, УК-2
	Дисциплины по выбору 4 курс (3 из 6)		9,00				9,00	
1	Системная аналитика	В	3,00				3,00	ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3
2	Продуктовая аналитика	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-1, УК-2
3	Тайм-менеджмент	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-2
4	Фронтенд разработка	В	3,00				3,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
5	Продвинутая Android разработка	В	3,00				3,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
6	Продвинутая IOS разработка	В	3,00				3,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
	Практический модуль (Практика)		38,00	5,00	6,00	8,00	19,00	
	Профессиональная		8,00	5,00		3,00		
1	Технологическая практика	О	5,00	5,00				ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
2	Производственная практика	О	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2
	Проектная		17,00		6,00	5,00	6,00	
1	Преддипломная практика	О	6,00				6,00	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
2	Курсовой проект 1	О	6,00		6,00			ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
3	Курсовой проект 2	О	5,00			5,00		ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
	Научно-исследовательская		13,00				13,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	13,00				13,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-11, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, УК-9
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)		14,00	7,00			7,00	
	Обязательные дисциплины ДОЦ		2,00	1,00			1,00	
1	Физическая культура	О	1,00				1,00	УК-7
2	Безопасность жизнедеятельности	О	1,00	1,00				УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-6, УК-8
	Дополнительные дисциплины ДОЦ		12,00	6,00			6,00	
1	Основы российской государственности	О	2,00	2,00				УК-1, УК-10, УК-11, УК-4, УК-5
2	История России	О	4,00	4,00				УК-1, УК-10, УК-11, УК-4, УК-5
3	Экономика	О	3,00				3,00	УК-1, УК-10, УК-5, УК-6, УК-9

4	Право	О	3,00				3,00	УК-1, УК-4, УК-5
	Дополнительный модуль (Minor)		20,00		10,00	10,00		
1	Minor	О	20,00		10,00	10,00		УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, УК-9
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)		1,00				1,00	
	Экзамены		1,00				1,00	
1	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке)	О	1,00				1,00	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-4
2	Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке)	О						УК-4
3	Независимый экзамен по русскому языку	О						УК-3, УК-4
4	Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке)	О						УК-4
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины							
1	Английский язык: Математика и IT (преподается на иностранном языке)	Ф	6,00		6,00			УК-4, УК-5
2	Подготовка к международным экзаменам по английскому языку (преподается на иностранном языке)	Ф	3,00		3,00			УК-4, УК-5
3	Английский язык для коммуникативных целей (преподается на иностранном языке)	Ф	8,00	8,00				УК-4, УК-5
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)		18,00	7,00	4,00	7,00		
1	Алгоритмы и структуры данных 1	О	7,00	7,00				ОПК-2, ОПК-5, ОПК-8
2	Независимый экзамен по цифровой грамотности	О						ОПК-2, ОПК-4, УК-1, УК-4, УК-6
3	Независимый экзамен по программированию. Продвинутый уровень	О						ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
4	Алгоритмы и структуры данных 2	О	4,00		4,00			ОПК-2, ОПК-5, ОПК-8
5	Машинное обучение 1	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
6	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	1,00			1,00		ОПК-2, ОПК-4, УК-3, УК-5
7	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О						ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, УК-1, УК-2
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00				3,00	
	ВКР		3,00				3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Кузнецов М.А.	17.04.2024
Декан факультета	Аржанцев И.В.	17.04.2024
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	19.04.2024

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
УК-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере
ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5	Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов;

ОПК-7	Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой;
ОПК-8	Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-1	Способен разрабатывать программное обеспечение высокой сложности
ПК-2	Способен собирать, анализировать и валидировать бизнес требования
ПК-3	Способен проектировать архитектуру программного обеспечения и принимать решения об использовании тех или иных технологиях для реализации
ПК-4	Способен оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
ПК-5	Способен анализировать и разрабатывать процессы проектирования, разработки, тестирования и обеспечения качества в продуктах

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф